



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

“APLICATIVO HUERTOS DE JUANCA”

Especificación de Requisitos Funcionales



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1) **Requisitos Funcionales**

1.1 Interfaz del Sistema Principal

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ001
Nombre	Sistema Principal Huertos del Juanca
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite al usuario ingresar y visualizar los diferentes módulos del sistema, como registro de ventas, clientes, compras y reportes generales.
Entradas	1. Contar con el aplicativo instalado. 2. Contar con Microsoft Excel para la generación de reportes.
Salidas	1. Visualización de la interfaz principal del sistema. 2. Acceso a los módulos de ventas, clientes, compras y reportes. 3. Navegación entre las diferentes secciones del sistema.
Proceso	El administrado o usuario ejecuta el sistema, se muestra la interfaz principal, selecciona el formulario que desea visualizar y lo despliega.
Precondiciones	El sistema debe estar instalado correctamente, contar con la disponibilidad de Microsoft Excel.
Post condiciones	El usuario podrá acceder correctamente a cada apartado del sistema para gestionar información.
Efectos Colaterales	Acceso habilitado a los módulos de registro y consulta de información del sistema.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.2 Registro de información de Clientes

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ002
Nombre	Registro de información de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite al usuario ingresar y guardar la ficha personal de cada clientes con un código único de identificación.
Entradas	Nombre y Apellido Cedula Sector de entrega detallado (ej: "PIFO, Barrio Las Flores") Correo electrónico (opcional) Fecha de Nacimiento Número de teléfono
Salidas	Interfaz del Sistema Ficha del Cliente Registrada Código de Cliente Mensaje de Confirmación
Proceso	Ingresar al formulario de clientes Completar los campos disponibles El sistema genera el código de cliente Guardar el registro
Precondiciones	1.Haber iniciado el Sistema Principal. 2.Estar ubicado en la sección de "Formulario" o "Registro" de Cliente. 3.El Cliente no debe estar registrado previamente
Post condiciones	La información queda disponible en el registro de clientes, para su uso en reportes.
Efectos Colaterales	Cliente registrado y asociado a las ventas para reportes por sector y tabulación.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.3 Gestión de Clientes

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ003
Nombre	Gestión de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Modificar y gestionar la información ingresada de los clientes
Entradas	Precargar los datos del cliente mediante su ID y gestionar estos mismos mediante un formulario
Salidas	Se visualiza en la base de datos la información del cliente ya cambiada o eliminada
Proceso	1. Buscar el cliente por su ID. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar o eliminar los datos. 4. Guardar los cambios en la base de datos
Precondiciones	El cliente debe estar previamente registrado en el sistema
Post condiciones	La información del cliente queda actualizada o eliminada en la base de datos
Efectos Colaterales	"Error al modificar/eliminar" si no se logró cambiar en la base de datos
Prioridad	Alta

1.4 Registro de Clientes Potenciales

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ004
Nombre	Registro de Clientes Potenciales
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite registrar personas que han mostrado interés en los productos, pero aún no son clientes activos
Entradas	Ingreso de Datos Básicos y Observaciones



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

Salidas	1. Mensaje de contacto registrado con estado "Potencial" 2. Opción de convertirlo a cliente activo
Proceso	Ingreso de Formulario de Contactos Registrar datos básicos Guardar el registro
Precondiciones	Sistema Iniciado Ingresar en el Apartado "Contactos"
Post condiciones	Contacto guardado con estado "Potencial" Disponible para ser promovido a cliente activo
Efectos Colaterales	Cero afectaciones los reportes de ventas si es convertido a cliente.
Prioridad	Alta

1.5 Gestión de Clientes Potenciales

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ005
Nombre	Generación de Clientes Potenciales
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Modificar y gestionar el contacto de los clientes potenciales
Entradas	Precargar los datos del cliente mediante su ID y gestionar estos mismos mediante un formulario
Salidas	Se modifica la tabla de clientes potenciales en la base de datos
Proceso	1. Buscar el cliente potencial por su ID. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar o eliminar el contacto. 4. Guardar los cambios
Precondiciones	El cliente potencial debe estar previamente registrado en el sistema
Post condiciones	La tabla de clientes potenciales queda actualizada en la base de datos
Efectos Colaterales	"Modificación realizada correctamente" en caso de que todo funcione correctamente
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.6 Registro de Ventas

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ006
Nombre	Registro de Ventas
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite registrar cada venta realizada en el día, asociándola a un cliente, producto y tipo de pago, para conocer al cierre del día, semana o mes el producto más vendido, el cliente que más compró y la ganancia o pérdida obtenida.
Entradas	Cliente seleccionado Producto y presentación (lista desplegable) Cantidad y precio (editable según oferta/demanda) Tipo de pago: Efectivo, Transferencia o Cuenta por Pagar Fecha de la venta
Salidas	Venta registrada y asociada al cliente Total, calculado automáticamente Datos disponibles para reportes diarios, semanales y mensuales
Proceso	1. Ingresar al formulario de ventas 2. Seleccionar el cliente 3. Seleccionar producto y presentación desde lista desplegable 4. Ingresar cantidad y verificar o modificar el precio 5. Seleccionar tipo de pago 6. Guardar la venta
Precondiciones	Sistema iniciado; cliente y productos registrados en el catálogo.
Post condiciones	Venta guardada y disponible para reportes; si es cuenta por pagar queda pendiente para seguimiento
Efectos Colaterales	Alimenta el reporte Excel de ventas, ranking de productos y clientes con mayor consumo.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.7 Nota de Venta

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ007
Nombre	Generación de Nota de Venta
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	El sistema genera una nota de venta con el detalle de productos, precios y datos del cliente, lista para imprimir
Entradas	Selección de la venta registrada para imprimir Selección del tipo de pago (Efectivo, Transferencia, Cuenta por Pagar)
Salidas	Fecha de la venta Descripción del producto comprado Tipo de pago reflejado en la nota; registro de cuenta pendiente si aplica Total, de la compra
Proceso	Finalizar o seleccionar una venta registrada Opción de editar nota en caso de ingreso incorrecto Seleccionar la opción "Imprimir nota de venta" El sistema genera el documento Enviar a impresora
Precondiciones	Venta previamente Registrada
Post condiciones	Nota de venta impresa Venta marcada como "nota emitida"
Efectos Colaterales	Si es cuenta por pagar, queda pendiente en el sistema para seguimiento
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.8 Reportes Excel

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ006
Nombre	Generación de Reportes Excel
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	El sistema exporta reportes en Excel con tablas y gráficas dinámicas ya configuradas: ventas generales, ventas por sector, ventas por cliente, producto más vendido y ranking del cliente con mayor consumo.
Entradas	Selección del tipo de reporte Período de fechas (día, semana, mes)
Salidas	Archivo Excel con hojas separadas por reporte Tablas y gráficas predefinidas Reporte de producto más vendido Ranking de clientes por mayor consumo Reporte de ventas por sector
Proceso	Ingresar al formulario de reportes Seleccionar tipo de reporte (ventas, sector, cliente, producto, ranking) Definir el período El sistema genera y descarga el archivo Excel
Precondiciones	Haber iniciado el Sistema Principal Estar en la sección de Reportes Deben existir ventas y clientes registrados
Post condiciones	Archivo Excel disponible para análisis Administrador identifica producto top y cliente con mayor consumo
Efectos Colaterales	Cliente y productos registrados asociados a ventas para reportes por sector y tabulación.
Prioridad	Alta